

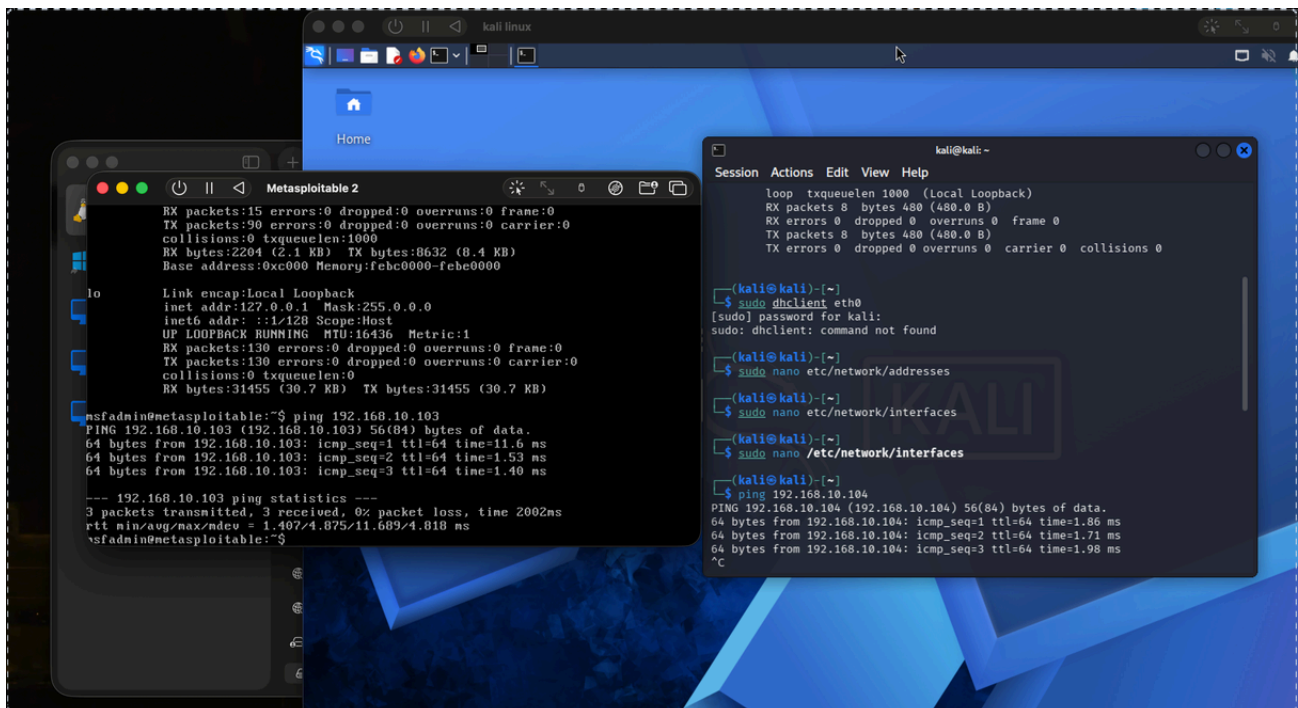
VULNERABILITY ASSESSMENT REPORT

Analisi Tecnica: Network Scanning & Vulnerability Detection

1. Configurazione della Rete Lab

L'assessment è iniziato con l'analisi della configurazione delle interfacce di rete. Ho eseguito l'assegnazione corretta degli indirizzi IP per assicurare che la macchina attaccante (kali) e il bersaglio (Metasploitable) potessero comunicare senza impedimenti. Successivamente, ne ho verificato la connettività col ping test

Figura 1: Ping e indirizzi IP locali.



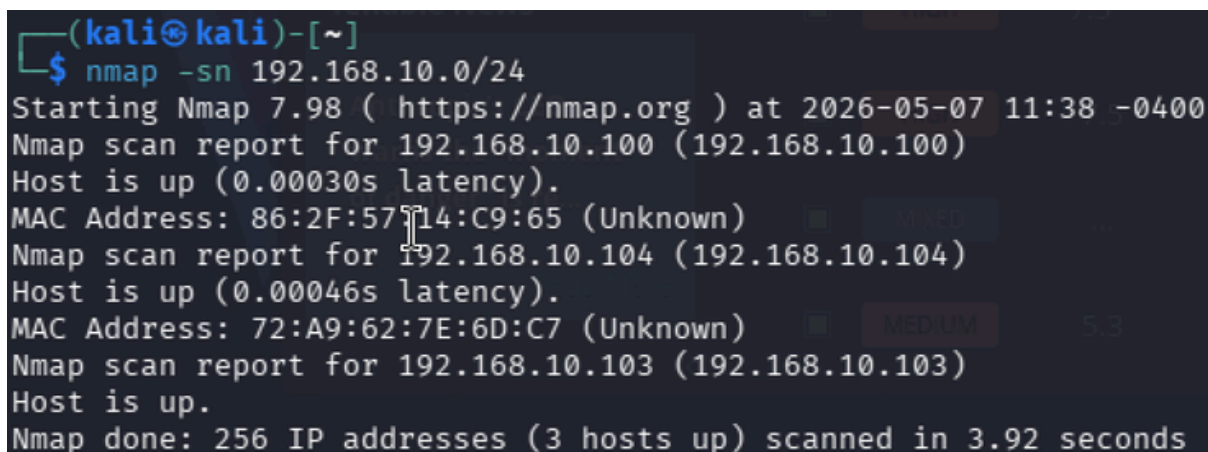
ANALISI TECNICA:

La documentazione mostra l'interfaccia di rete attiva. Questo passaggio è cruciale per impostare correttamente il raggio d'azione dei successivi tool di scansione e per evitare conflitti IP nel laboratorio virtuale.

2. Individuazione del Target Attivo

Una volta definita la rete, è stata eseguita una scansione per mappare gli host "up". Questo permette di isolare l'IP preciso della macchina vulnerabile all'interno del segmento di rete locale.

Figura 2: Identificazione degli host attivi tramite ARP/ICMP scanning.



```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap -sn 192.168.10.0/24  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-05-07 11:38 -0400  
Nmap scan report for 192.168.10.100 (192.168.10.100)  
Host is up (0.00030s latency).  
MAC Address: 86:2F:57:14:C9:65 (Unknown) LOW  
Nmap scan report for 192.168.10.104 (192.168.10.104)  
Host is up (0.00046s latency).  
MAC Address: 72:A9:62:7E:6D:C7 (Unknown) MEDIUM 5.3  
Nmap scan report for 192.168.10.103 (192.168.10.103)  
Host is up.  
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 3.92 seconds
```

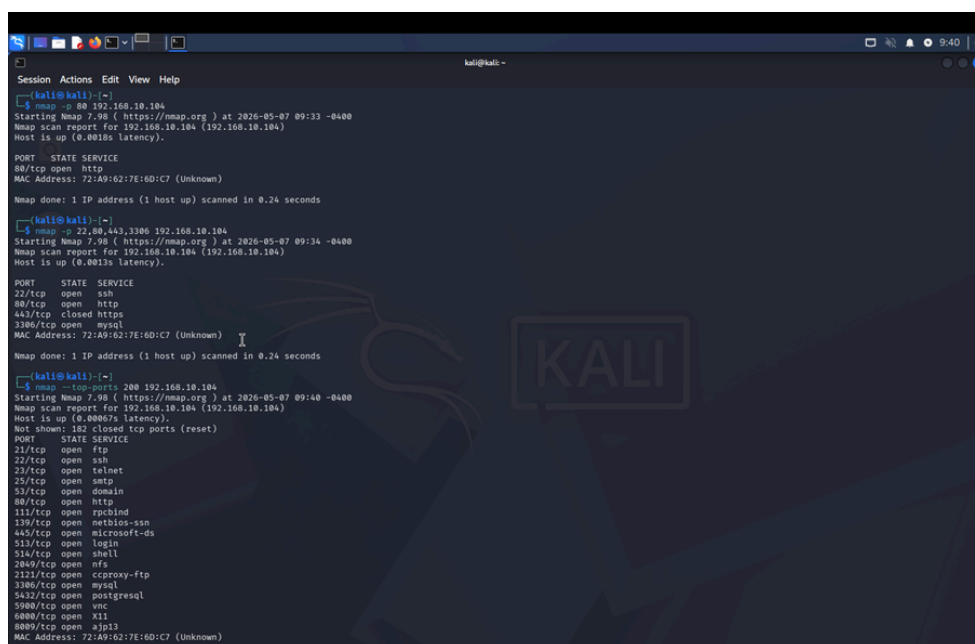
ANALISI TECNICA:

Lo screenshot conferma l'individuazione di un host attivo all'indirizzo target. L'uso di tecniche di discovery riduce il tempo di scansione totale, focalizzando le risorse solo su macchine effettivamente attese.

3. Network Scanning con Nmap

Utilizzando Nmap, sono state ricercate le porte TCP aperte. Il target Metasploitable ha rivelato una superficie di attacco estremamente ampia, caratteristica di un sistema non protetto e pieno di vulnerabilità.

Figura 3: Lista delle porte TCP e stati dei servizi rilevati.



```
kali@kali: ~  
$ nmap -p 80 192.168.10.104  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-05-07 09:33 -0400  
Nmap scan report for 192.168.10.104 (192.168.10.104)  
Host is up (0.0018s latency).  
  
PORT      STATE SERVICE  
80/tcp    open  http  
MAC Address: 72:A9:62:7E:60:C7 (Unknown)  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.24 seconds  
  
kali@kali: ~  
$ nmap -p 22,80,443,3306 192.168.10.104  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-05-07 09:34 -0400  
Nmap scan report for 192.168.10.104 (192.168.10.104)  
Host is up (0.0013s latency).  
  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp   closed https  
3306/tcp   open  mysql  
MAC Address: 72:A9:62:7E:60:C7 (Unknown)  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.24 seconds  
  
kali@kali: ~  
$ nmap -top-ports 200 192.168.10.104  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-05-07 09:40 -0400  
Nmap scan report for 192.168.10.104 (192.168.10.104)  
Host is up (0.0007s latency).  
Not shown: 182 closed tcp ports (reset)  
  
PORT      STATE SERVICE  
21/tcp    open  ftp  
22/tcp    open  ssh  
23/tcp    open  telnet  
25/tcp    open  smtp  
53/tcp    open  domain  
80/tcp    open  http  
111/tcp   open  rpcbind  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
513/tcp   open  login  
514/tcp   open  shell  
2049/tcp  open  nfs  
2121/tcp  open  cproxy-ftp  
3306/tcp  open  mysql  
5432/tcp  open  postgresql  
5900/tcp  open  vnc  
6000/tcp  open  X11  
8080/tcp  open  http  
MAC Address: 72:A9:62:7E:60:C7 (Unknown)
```

ANALISI TECNICA:

Si osserva la presenza di servizi critici come FTP (21), Telnet (23) e SMB (445). Molti di questi protocolli sono insicuri poiché trasmettono dati in chiaro.

Per affinare l'analisi, è stata utilizzata la tecnica di Service Fingerprinting per estrarre le versioni esatte dei software in ascolto sulle porte identificate.

Figura 4: Fingerprinting avanzato dei servizi e identificazione versioni.

```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sV 192.168.10.104
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-05-07 11:17 -0400
Nmap scan report for 192.168.10.104 (192.168.10.104)
Host is up (0.00045s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
21/tcp    open  ftp            vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh            OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet         Linux telnetd
25/tcp    open  smtp           Postfix smtpd
53/tcp    open  domain         ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http           Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind        2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn    Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn    Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec?
513/tcp   open  login
514/tcp   open  tcpwrapped
1099/tcp  open  java-rmi       GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell      Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs            2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp            ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql          MySQL (blocked - too many connection errors)
5432/tcp  open  postgresql     PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc             VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11            (access denied)
6667/tcp  open  irc            UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13          Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http           Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
MAC Address: 72:A9:62:7E:6D:C7 (Unknown)
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs : Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 64.03 seconds
```

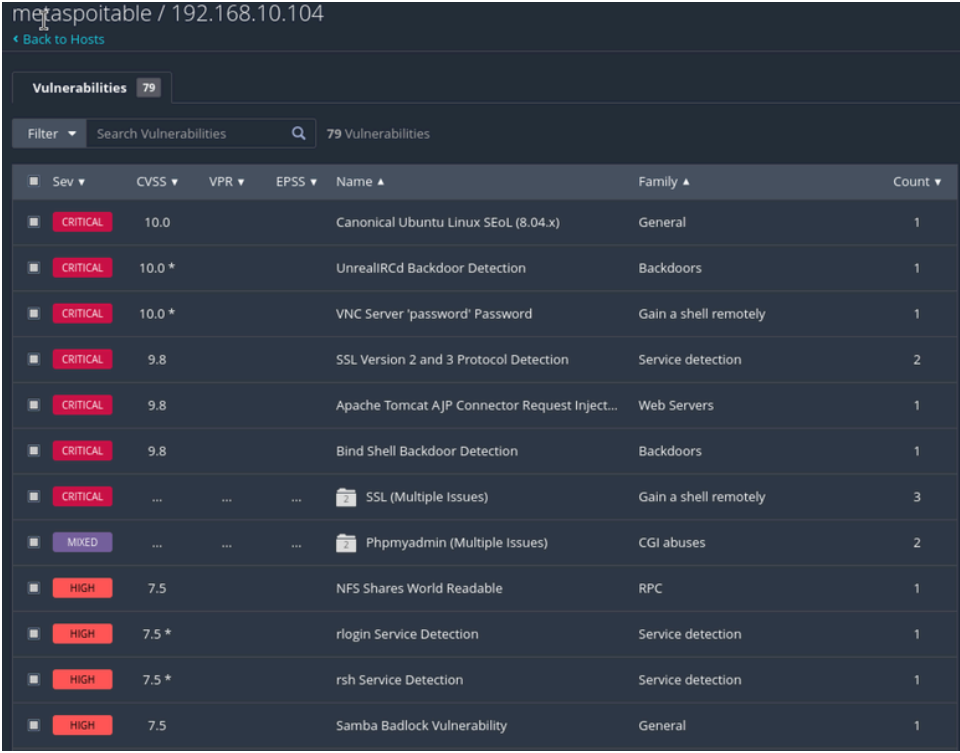
ANALISI TECNICA:

Dalla scansione notiamo le porte e le relative versioni, in quanto in base alla versione di questi si possono dedurre le loro vulnerabilità

4. Vulnerability Assessment (Nessus)

L'integrazione con Nessus ha permesso di automatizzare la ricerca di falle di sicurezza, classificandole per gravità e fornendo dettagli sulla loro risoluzione. Inserendo semplicemente l'indirizzo Ip del target, ho ottenuto questi risultati:

Figura 5: Elenco dettagliato e reportistica tecnica delle criticità.



metasploitable / 192.168.10.104						
Back to Hosts						
Vulnerabilities 79						
Filter Search Vulnerabilities 79 Vulnerabilities						
Sev	CVSS	VPR	EPSS	Name	Family	Count
CRITICAL	10.0			Canonical Ubuntu Linux SEoL (8.04.x)	General	1
CRITICAL	10.0 *			UnrealIRCd Backdoor Detection	Backdoors	1
CRITICAL	10.0 *			VNC Server 'password' Password	Gain a shell remotely	1
CRITICAL	9.8			SSL Version 2 and 3 Protocol Detection	Service detection	2
CRITICAL	9.8			Apache Tomcat AJP Connector Request Inject...	Web Servers	1
CRITICAL	9.8			Bind Shell Backdoor Detection	Backdoors	1
CRITICAL	...	...	...	SSL (Multiple Issues)	Gain a shell remotely	3
MIXED	...	...	...	Phpmyadmin (Multiple Issues)	CGI abuses	2
HIGH	7.5			NFS Shares World Readable	RPC	1
HIGH	7.5 *			rlogin Service Detection	Service detection	1
HIGH	7.5 *			rsh Service Detection	Service detection	1
HIGH	7.5			Samba Badlock Vulnerability	General	1

ANALISI TECNICA:

Il report evidenzia numerose vulnerabilità di livello "Critical". La combinazione di servizi obsoleti e mancanza di patch rende la macchina completamente esposta a exploit per l'esecuzione di codice remoto (RCE).

Conclusioni Finali

L'attività di assessment ha dimostrato l'efficacia della metodologia a fasi:

- **Consapevolezza:** Nmap ha fornito la mappa della superficie di attacco.
- **Precisione:** Il fingerprinting ha identificato i software obsoleti.
- **Riscontro:** Nessus ha validato i rischi e catalogato le minacce reali.

Il sistema analizzato, come previsto, ha dimostrato un profilo di rischio inaccettabile, richiedendo una revisione totale delle policy di sicurezza e un aggiornamento massivo dei servizi. Metasploitable è una macchina virtuale estremamente vulnerabile.